

Dal macroscopico al microscopico

Modello particellare e teoria cinetica

Fisica · 3A · 6 ottobre 2026

Una pozzanghera a 20 °C

(slide 2)

Prima di andare avanti. Una pozzanghera a 20 °C si asciuga. L'acqua bolle a 100 °C. Perché si asciuga? A: tutta la pozzanghera si scalda lentamente fino a 100 °C, poi evapora. B: alcune molecole d'acqua sfuggono dalla superficie, anche quando l'acqua è fredda. C: la luce del Sole spezza le molecole d'acqua.

Prima di andare avanti. Una goccia d'inchiostro cade in un bicchiere d'acqua fredda e un'altra in uno d'acqua calda, nello stesso istante. Quale si diffonde più in fretta?

Teniamo aperte entrambe le domande: le chiudiamo alla slide 17.

Non ci siamo mai chiesti di che cosa è fatta la materia

(slide 4)

Una goccia d'inchiostro si diffonde in acqua ferma. Un odore attraversa la stanza. Un gas riempie qualunque contenitore in cui lo si metta.

Prima di andare avanti. Che cosa hanno in comune queste tre cose? E come potremmo provare che esistono le particelle, se sono troppo piccole per essere viste?

In comune c'è il *movimento*: l'inchiostro si muove senza che nessuno mescoli. L'idea da mettere alla prova: la materia è fatta di particelle minuscole sempre in movimento. Ma possiamo vederle?

Il moto browniano

(slide 5)

Prima di andare avanti. Al microscopio una particella visibile, di fumo o di polline, sobbalza senza alcun motivo apparente. Che cosa la spinge? Una corrente? Qualcosa di vivo?

Il **moto browniano** (Brownian motion) è il movimento casuale, a zig-zag, di particelle visibili, come il fumo o il polline, in un fluido. **Causa:** le collisioni con molecole veloci troppo piccole per essere viste. **Prova** che le molecole esistono e che si muovono.

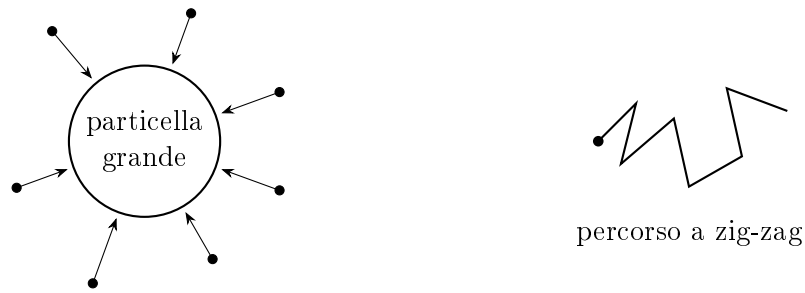


Figura 1: Moto browniano. A sinistra: una particella grande colpita da molte molecole piccole e veloci, troppo piccole per essere viste; ad ogni istante ne arrivano di più da un lato che dall'altro. A destra: il percorso a zig-zag della particella visibile (schema, non in scala).

La particella grande è colpita da molte piccole molecole veloci, e in ogni istante ne arrivano di più da un lato che dall'altro: da qui il sobbalzo e il percorso a zig-zag. La causa è invisibile per definizione, ed è per questo che la mostriamo. Robert Brown osservò granelli di polline nel 1827; la spiegazione venne da Einstein (1905) e dagli esperimenti di Perrin. Il 0653 chiede la descrizione e la causa, non la matematica.

Solidi, liquidi e gas: completa la tabella

(slide 6)

Prima di andare avanti. Completa la tabella per solido, liquido e gas, scegliendo dal serbatoio di parole. Serbatoio: disposizione fissa e regolare, vicine, lontane, a caso, vibrano, scorrono l'una sull'altra, veloce, forti, più deboli, quasi nulle, alta, bassa, sì, no. Le righe sono: disposizione, movimento, forze fra le particelle, densità, facilmente comprimibile?

	Solido	Liquido	Gas
Disposizione	schema fisso e regolare	vicine, irregolare	lontane, a caso
Movimento	vibrano attorno a posizioni fisse	scorrono l'una sull'altra	moto veloce e casuale
Forze fra le particelle	forti	più deboli	quasi nulle
Densità	alta	alta	bassa
Facilmente comprimibile?	no	a stento	sì

Contano i motivi, non solo le parole. Perché un gas si comprime facilmente? Perché le particelle sono lontane: c'è spazio vuoto.

Le stesse particelle, tre stati

(slide 7)

La tabella della slide precedente, ora viva, in un modello bidimensionale con forze attrattive fra le particelle (non una sostanza reale; la temperatura è in unità arbitrarie).

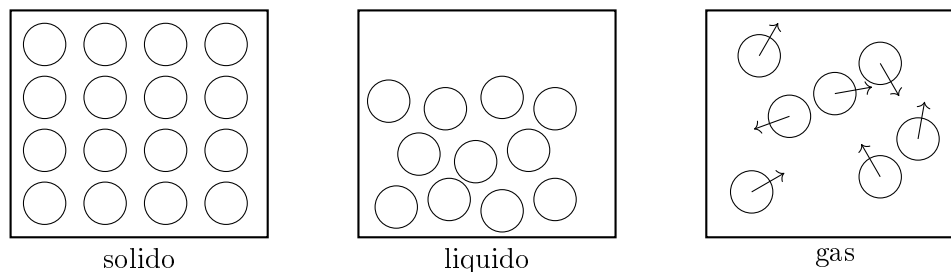


Figura 2: Lo stesso tipo di particelle in tre stati (modello bidimensionale, schematico, non una sostanza reale). Solido: disposizione regolare e vibrazione sul posto. Liquido: vicine ma in disordine, scorrono l'una sull'altra. Gas: lontane, veloci, moto casuale (le frecce sono le velocità).

Prima di andare avanti. Che cosa ti aspetti se alzo un po' la temperatura di un solido? E se la alzo ancora?

Nel solido le particelle stanno in uno schema regolare e vibrano. Alzando la temperatura vibrano di più, finché lo schema si rompe: le particelle restano vicine ma lo schema scompare, ed è il liquido. Ancora più in alto le particelle si lasciano: è il gas, veloce e con particelle lontane. Raffreddando, le particelle non «si restringono»: cambiano la distanza media e la libertà di muoversi. Nel modello compaiono pareti e una piccola gravità solo per tenere le particelle nella scatola. Nel mondo reale fusione ed ebollizione dipendono anche dalla pressione, che qui trascuriamo.

La siringa chiusa

(slide 8)

Prima di andare avanti. Una siringa chiusa è piena d'aria. Spingiamo lo stantuffo fino a dimezzare il volume. La temperatura non cambia. Che cosa succede alla pressione del gas? A: diminuisce. B: resta uguale. C: aumenta.

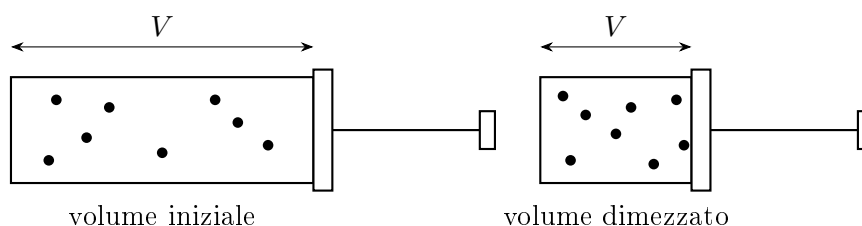


Figura 3: Una siringa chiusa piena d'aria: si spinge lo stantuffo fino a dimezzare il volume, con la stessa temperatura. Le stesse particelle, in metà dello spazio, urtano le pareti più spesso (schema).

La risposta è C: aumenta. Le stesse particelle sono compresse in metà spazio: urtano le pareti più spesso, quindi la pressione aumenta. La risposta deve contenere «collisioni», «più spesso», «le stesse particelle». Restiamo qualitativi: il 0653 non chiede qui $pV = \text{costante}$.

La pressione di un gas: le collisioni con le pareti

(slide 9)

Nella simulazione, 80 particelle non interagenti in due dimensioni: il contatore conta le collisioni con le pareti al secondo e la barra della pressione è calcolata dalla quantità di moto ceduta alle pareti (mediata su circa 3 s, quindi ci mette qualche secondo a stabilizzarsi).

Abbassando lo stantuffo al 50% le collisioni al secondo aumentano e la pressione sale: la previsione della siringa è confermata.

Prima di andare avanti. Se scaldo il gas a volume fisso, che cosa cambia nelle collisioni?

Le particelle si muovono più in fretta, quindi colpiscono le pareti più forte *e* più spesso. Qui la temperatura è in °C, perché il kelvin arriva nella sezione successiva.

Mentre lo stantuffo si muove, la temperatura *non* cambia in questo modello: la compressione è lenta e le pareti cedono calore all'ambiente, quindi il gas resta alla stessa temperatura (compressione isoterma). Una compressione veloce scalderebbe il gas, perché lo stantuffo in movimento cede energia cinetica alle particelle che vi rimbalzano: è l'effetto della pompa della bicicletta che si scalda, che teniamo per la lezione del 9 ottobre. Qui isoliamo una causa alla volta: cambia il volume a T fissata, poi cambia T a volume fisso.

La pressione è un effetto statistico di un numero enorme di urti. Quanto vale la forza sulla parete quando la colpisce una sola particella? Minuscola e intermittente; ma con 10^{23} particelle diventa costante.

Che cos'è la temperatura?

(slide 11)

La temperatura di una sostanza è legata all'energia cinetica media delle sue particelle.

Prima di andare avanti. Se raddoppio la temperatura in °C, da 25 °C a 50 °C, l'energia cinetica media raddoppia?

No: nella simulazione la barra segna $\times 1,08$. La barra è calcolata con la temperatura in kelvin: $(50 + 273)/(25 + 273) = 323/298 \approx 1,08$. Questo prepara la slide successiva: serve una scala che parta da zero. Nota anche che le particelle non vanno tutte alla stessa velocità (le frecce hanno lunghezze diverse): ci torniamo alla slide 14. A -100°C le particelle sono più lente, ma non «congelate»: si muovono ancora.

Un ripasso veloce, e perché serve ora

(slide 12)

$$T/\text{K} = \theta/^{\circ}\text{C} + 273$$

Dato	Calcolo	Risultato
25 °C	25 + 273	298 K
77 K (azoto liquido bolle)	77 – 273	–196 °C
0 K	0 – 273	–273 °C (zero assoluto)
acqua bolle, 100 °C	100 + 273	373 K

Perché ora? L'energia cinetica media è proporzionale a T in kelvin, non a θ in °C. Da 50 °C a 100 °C l'energia non raddoppia: 323 → 373 è solo $\times 1,15$. Raddoppiare o dimezzare una temperatura ha senso solo su una scala che parte dalla temperatura più bassa possibile, dove le particelle hanno l'energia cinetica minima. Una variazione di 1 K è uguale a una variazione di 1 °C: cambia solo lo zero.

Tre errori comuni

(slide 13)

Prima di andare avanti. Che cosa c'è di sbagliato in ciascuna di queste frasi? (1) «Quando una sostanza viene scaldata, le sue particelle diventano più grandi.» (2) «Temperatura e calore sono la stessa cosa.» (3) «A 0 K le particelle scompaiono.»

1. Le particelle mantengono la loro dimensione. Si muovono più in fretta (o vibrano di più), e la distanza fra loro può cambiare.
2. La temperatura è legata all'energia cinetica media delle particelle. L'energia termica trasferita dipende anche da quante particelle ci sono.
3. Non scompaiono: lo zero assoluto è la temperatura più bassa, in cui le particelle hanno la minima energia possibile.

«Media» non vuol dire «uguale»

(slide 14)

A una data temperatura le particelle hanno un intervallo di velocità. La temperatura è legata solo all'energia cinetica *media*. Poche particelle sono molto più veloci della media; poche sono molto più lente. Due particelle dello stesso gas possono avere velocità molto diverse.

Prima di andare avanti. Se alcune particelle sono molto più veloci della media, che cosa possono fare che quelle medie non possono?

Teniamo aperta la domanda: prepara la pozzanghera.

Come sono distribuite le velocità?

(slide 15)

Oltre il programma 0653: slide di supporto, solo per capire il gancio.

Sull'asse orizzontale c'è la velocità; sull'asse verticale la frazione di particelle per unità di velocità (figura 4). Tre velocità caratteristiche, per l'azoto a 300 K: la più probabile $v_p \approx 422$ m/s, la media $\bar{v} \approx 476$ m/s, la velocità quadratica media $v_{\text{rms}} \approx 517$ m/s. Stanno nel rapporto 1 : 1,128 : 1,225, sempre in quest'ordine, perché la curva è asimmetrica (coda lunga a destra). v_{rms} è quella legata all'energia cinetica media: $\frac{1}{2}mv_{\text{rms}}^2 = \frac{3}{2}kT$ in tre dimensioni.

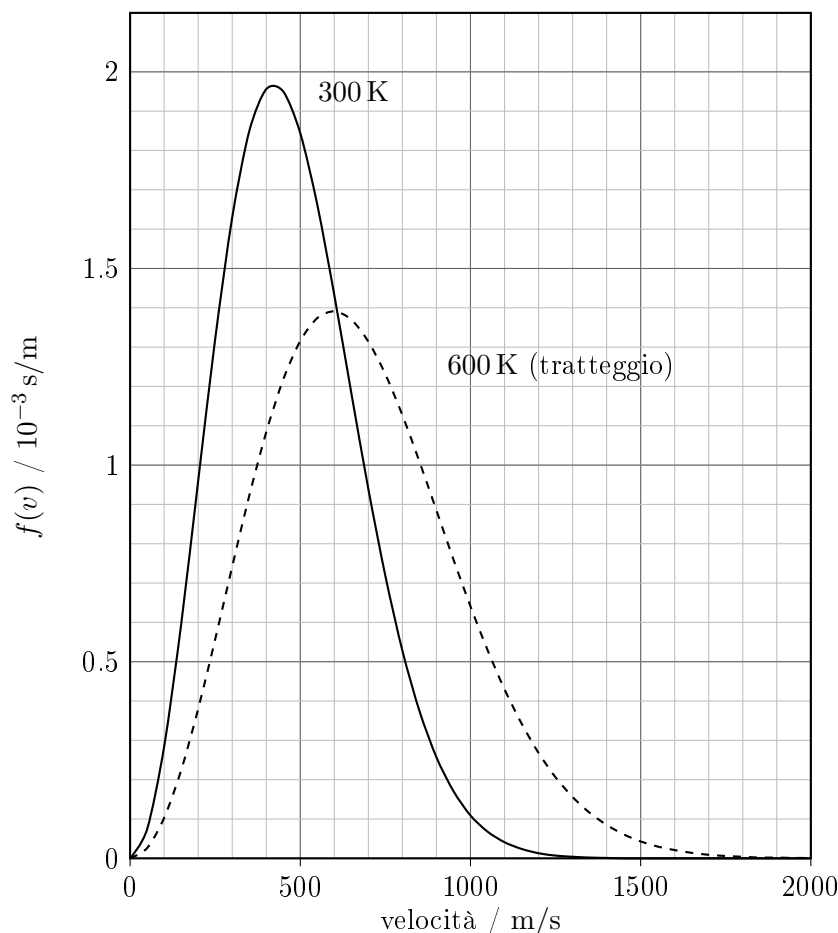


Figura 4: Distribuzione delle velocità di Maxwell-Boltzmann per l'azoto (N₂) a 300 K (linea continua) e a 600 K (tratteggio). L'area sotto ciascuna curva è la stessa. Gas ideale; curve calcolate con $k_B = 1,380\,649 \times 10^{-23}$ J/K.

Alzando la temperatura il picco si sposta a destra, si abbassa e la curva si allarga (l'area resta la stessa: il numero di particelle non cambia). A velocità fissa $v^* = 1\,100$ m/s la frazione di molecole di N₂ più veloci di v^* passa da circa 0,35 % a 300 K a circa 7,9 % a 600 K. A parità di temperatura le molecole più leggere sono più veloci (stessa energia cinetica media, massa minore).

Da dove viene la forma?

(slide 16)

Oltre il programma 0653: solo qualitativo, senza derivazione.

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} v^2 e^{-mv^2/2kT}$$

Il fattore v^2 cresce con v : ci sono più modi di avere una velocità grande. Il fattore esponenziale $e^{-E_k/kT}$ decresce con v : un'energia cinetica alta $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ è improbabile a meno che kT sia grande. Il prodotto ha un massimo e una lunga coda. Alzando T , kT cresce, l'esponenziale decade più lentamente: il picco si sposta a destra (v_p proporzionale a $\sqrt{T}$), si abbassa e la curva si allarga. Le tre velocità caratteristiche sono tutte proporzionali a $\sqrt{kT/m}$:

$$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}} \quad \bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} \quad v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$$

(Per N_2 , $m = 28,0134 \text{ u}$, $T = 300 \text{ K}$: 422/476/517 m/s.)

Si torna alla pozzanghera

(slide 17)

La risposta è la B. A 20°C la velocità media non basta a liberarsi. Ma alcune molecole in superficie sono molto più veloci della media: sfuggono. L'acqua **evapora**. Le molecole rimaste sono più lente in media: l'acqua si **raffredda**. L'idea chiave: media non vuol dire uguale, le particelle più veloci possono sfuggire.

L'ipotesi A è la più naturale. La B si ricostruisce con la coda veloce della slide 15: a 20°C poche molecole sono abbastanza veloci, ma sono molte in numero assoluto, perché una goccia contiene miliardi di miliardi di molecole.

Torniamo ai bicchieri: l'inchiostro nell'acqua calda si è sparso di più. Stesso meccanismo: velocità media più alta, più collisioni che portano in giro l'inchiostro (la diffusione è più rapida a temperatura più alta). Perché la pozzanghera si asciuga più in fretta al sole? Temperatura più alta: frazione maggiore di molecole veloci. E il vento? Porta via le molecole sopra la superficie, che non tornano indietro: lasciamolo come domanda per casa.

Evaporazione ed ebollizione

(slide 18)

	Evaporazione	Ebollizione
Dove?	solo in superficie	in tutto il liquido (bolle di vapore)
Temperatura?	a qualunque temperatura sotto il punto di ebollizione	solo al punto di ebollizione
Quali particelle?	sfuggono le più veloci	viene fornita energia sufficiente perché particelle in tutto il liquido formino vapore
Effetto sul liquido	il liquido si raffredda	la temperatura resta costante durante l'ebollizione (si fornisce energia)
Rapidità	lenta; più rapida se più caldo, con superficie più ampia, con vento	rapida

«Temperatura costante» durante l'ebollizione vale a pressione fissata. L'energia al pianerottolo serve a separare le particelle (calore latente), che usiamo nell'esercizio senza la formula. L'argomento della distribuzione (le particelle più veloci) è una nostra estensione del 0653.

Leggere una curva di riscaldamento

(slide 19)

Prima di andare avanti. Se continuo a scaldare del ghiaccio che fonde, che cosa fa il termometro?

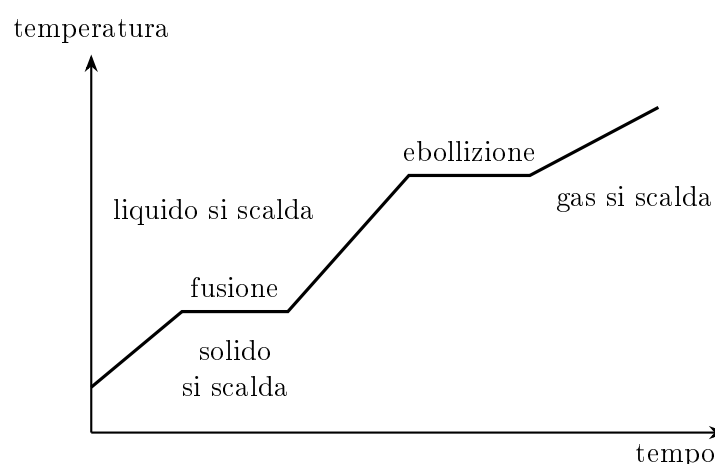


Figura 5: Curva di riscaldamento, schematica (senza numeri): tratti inclinati e due pianerottoli.

Tratto inclinato. Si fornisce energia e la temperatura sale: l'energia cinetica media delle particelle aumenta. Lo stato non cambia.

Tratto piano (pianerottolo, plateau). Si fornisce ancora energia, ma la temperatura resta costante. La sostanza sta cambiando stato: l'energia serve a vincere le forze fra le particelle,

non a farle muovere più in fretta. La temperatura di un pianerottolo è il **punto di fusione** o il **punto di ebollizione**. L'energia fornita non aumenta l'energia cinetica media, ma l'energia potenziale legata alle forze fra le particelle, che vengono strappate dal loro schema. Non nominiamo il calore latente né diamo formule: livello 0653, qualitativo.

Curva di riscaldamento di un solido

(slide 20)

Il grafico mostra la temperatura di una sostanza riscaldata in funzione del tempo (figura 6).

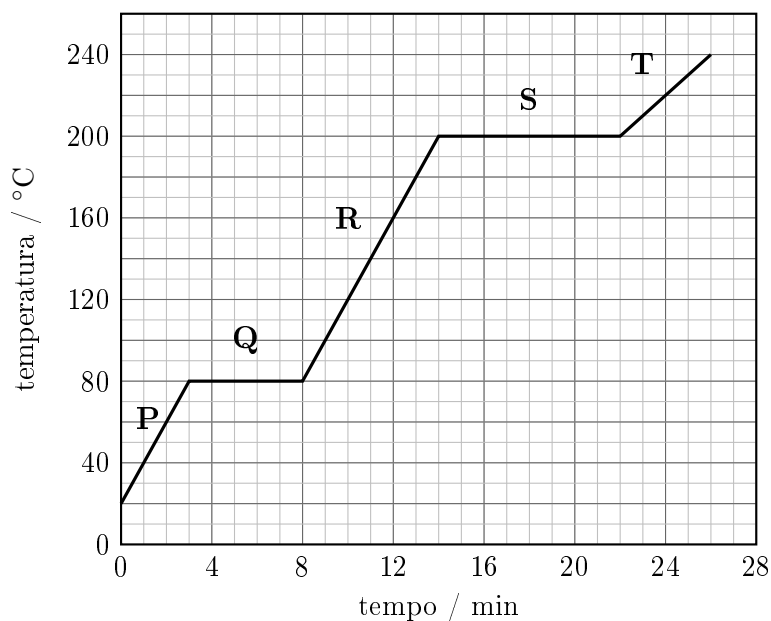


Figura 6: Curva di riscaldamento di un solido: temperatura in funzione del tempo. Le regioni sono P, Q, R, S, T.

1. Indica lo stato fisico della sostanza nelle regioni P, R e T.
2. Dai il punto di fusione e il punto di ebollizione.
3. Nella regione Q si fornisce energia ma la temperatura non sale. Che cosa succede all'energia?
4. Spiega, con il modello particellare, perché la temperatura sale nella regione P.
5. In quale regione le particelle hanno la velocità media più alta?

Le soluzioni sono in fondo al capitolo.

Compito

(slide 21)

Da consegnare alla prossima lezione, risposte discorsive: scrivi frasi complete, non solo parole.

1. Spiega, con il modello particellare, perché un gas riempie il suo contenitore ma un solido no.
2. Uno studente dice: «Quando un gas viene scaldato, le sue particelle si espandono.» Spiega che cosa c'è di sbagliato e che cosa succede davvero.
3. Spiega perché la pressione dell'aria in una siringa chiusa sale quando si spinge lo stantuffo.
4. Converti -40°C e 100°C in kelvin, e 250 K in $^{\circ}\text{C}$.
5. Spiega perché l'evaporazione raffredda il liquido che resta.

Tre punti da tenere

(slide 22)

1. La materia è fatta di particelle sempre in movimento: il moto browniano ne è la prova.
2. La pressione di un gas nasce dalle collisioni con le pareti.
3. La temperatura è legata all'energia cinetica media delle particelle, con T in kelvin.
4. Media non vuol dire uguale: le particelle più veloci possono sfuggire, quindi l'acqua evapora sotto 100°C .

Prossime lezioni: il 9 ottobre calore e capacità termica massica.

Soluzioni degli esercizi

(slide 20)

Curva di riscaldamento (slide 20). Dati della curva: in P la temperatura sale da 20°C a 80°C fra 0 e 3 min; in Q resta a 80°C fino a 8 min; in R sale a 200°C fra 8 e 14 min; in S resta a 200°C fino a 22 min; in T sale a 240°C a 26 min.

1. P: solido. R: liquido. T: gas.
2. Punto di fusione 80°C , punto di ebollizione 200°C (i pianerottoli Q e S). Sono temperature, non tempi: 80°C , non 3 min.
3. In Q (fusione) l'energia serve a vincere le forze fra le particelle, che escono dallo schema fisso. La loro energia cinetica media non cambia, quindi la temperatura resta costante. Le particelle continuano a muoversi: l'energia va nell'energia potenziale fra le particelle.
4. In P l'energia fornita aumenta l'energia cinetica media delle particelle, che vibrano, quindi la temperatura sale.
5. Regione T: gas alla temperatura più alta, quindi la massima energia cinetica media (e velocità media, per le stesse particelle).

Compito (slide 21).

1. Gas: particelle lontane, forze quasi nulle, moto veloce e casuale, quindi si spargono fino a riempire lo spazio. Solido: forze forti tengono le particelle in posizioni fisse attorno a cui vibrano.

2. Le particelle non diventano più grandi: si muovono più in fretta, colpiscono le pareti più forte e più spesso, quindi la pressione sale (o il volume aumenta, se le pareti possono muoversi).
3. Le stesse particelle in un volume più piccolo: più collisioni al secondo con le pareti, quindi più pressione.
4. $-40 + 273 = 233 \text{ K}$; $100 + 273 = 373 \text{ K}$; $250 - 273 = -23 \text{ }^{\circ}\text{C}$ (attenzione al segno).
5. Sfuggono le particelle più veloci, quindi l'energia cinetica media di quelle rimaste diminuisce e la temperatura scende.